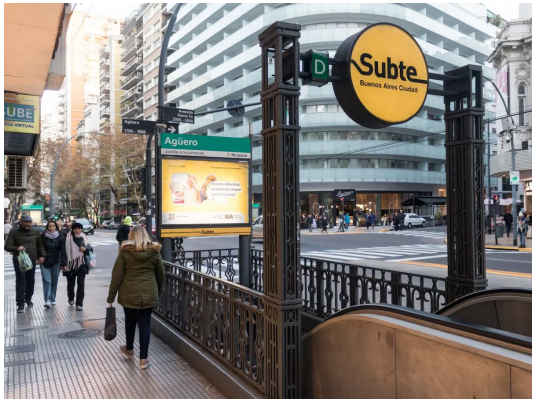
Propuesta de simulación: Flujo de pasajeros y saturación en la línea D del subte en CABA

Sistemas de Tiempo Real

AUTORES

Etcheto, Bernardo
Marcó Del Pont, Francisco
Labarta, Joaquin
Paoloni, Emiliano

Contexto del problema



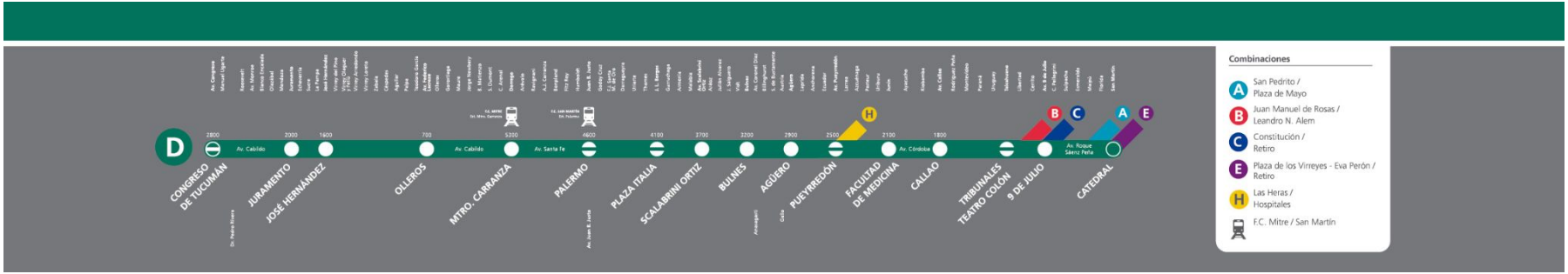
La Línea D de subterráneos enfrenta serias dificultades de capacidad y distribución durante las horas pico:

1. Saturación crítica en horas pico

La Línea D registra un volumen elevado de uso, alcanzando picos estacionales de máxima demanda. La concentración de pasajeros en franjas horarias específicas supera la capacidad de las formaciones, generando demoras en las estaciones.

2. Falta de previsibilidad en tiempo real

Ante la ausencia de un modelo de simulación, el sistema no posee herramientas preventivas para anticipar colapsos de red, medir el nivel de ocupación y optimizar la frecuencia de paso entre trenes.



Objetivos

OBJETIVOS PRINCIPALES

01 **Modelado del Sistema**

Representar computacionalmente el comportamiento de los pasajeros en horas pico y estaciones clave

02 **Simulación Basada en Agentes**

Implementar un sistema de tiempo real discreto basado en agentes (ABMS).

03 **Predecir saturaciones**

Evaluar mecanismos de control en molinetes para prevenir el sobrecupo en estaciones críticas.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

A **Reducción de tiempos de espera**

Simular el impacto de un aumento en la frecuencia de los trenes para optimizar los tiempos de espera y reducir el hacinamiento en andenes.

B **Prevención de uso de subte ante eventos multitudinarios**

Evaluar como se comportaria el subte ante eventos especiales que aumenten el uso.

Descripción del Proyecto

Simulación del sistema de la Línea D para la toma de decisiones estratégicas

Simulación Realista

El proyecto consistirá en simular fielmente el sistema de la Línea D.

Utilizará datos reales de ingreso (año 2024) registrados en los molinetes.

Métricas de Saturación

Se buscará obtener métricas precisas sobre los niveles de saturación del andén.

Análisis realizado bajo condiciones de tráfico variables para prever escenarios críticos.

Toma de Decisiones

El enfoque proporcionará un entorno controlado para evaluar la toma de decisiones.

Permitirá diseñar e implementar mejoras en el servicio frente al colapso en estaciones críticas.

Agente Pasajero

01

Ingreso

Ingresa por el molinete.

02

Andén

Espera en el anden.

03

Evaluación

¿Hay tren con capacidad?

- **Sí:** Sube
- **No:** Vuelve a 02

04

Descenso

Desciende en la estación de destino.

05

Salida

Sale por el molinete final.

Agente Tren

01

Avanza

Estado 0

La formación avanza en el trayecto hacia la estación.

02

Detención

Estado 1

Se detiene en el andén para la atención de pasajeros.

03

Partiendo

Estado 2

Vuelve a Estado 0.

04

En Terminal

Estado 3

Llegada a Catedral o Congreso de Tucuman. Cambia la dirección y vuelve a Estado 0.

Entorno: Estación

01

Nombre

02

Esperando norte o sur

cuánta gente hay en cada andén.

03

Area anden

para calcular la densidad y definir el colapso.

04

Capacidad molinetes

cuántas personas por minuto pueden pasar.

Planificación del Proyecto

Cronograma de desarrollo e implementación de la simulación

